



导学答案册

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

1. [答案] C

2. [答案] 3 条

3. [答案] $2\sqrt{10}$

4. [答案] 12

5. [答案] $4x-y-7=0$

6. [答案] C

7. [答案] A

8. [答案] B

9. [答案] D

10. [答案] (4,2)

11. [答案] 3

12. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

13. [答案] 21

14. [答案] 另一根 $2-\sqrt{3}$; $c=1$

15. [答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1)$, $k>0$ 或 $k<-2$

16. [答案] (1) 证毕 ($\Delta=4m^2+9>0$); (2) $m=8$

17. [答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

18. [答案] 30

19. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

20. [答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

21. [答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

22.[答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

23.[答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

24.[答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

25.[答案] B ($x^2 - y^2 = 9$)

26.[答案] D ($2x - y - 1 = 0$)

27.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

2.1 坐标法

1. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

2. [答案] D

3. [答案] C 的坐标为 5.

4. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

5. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3;
CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

6. [答案] 证明见详解.

7. [答案] 2

8. [答案] BCD

9. [答案] ABD

10.[答案] 证明见详解.

11.[答案] 证明见详解.

12.[答案] 证明见详解.

13.[答案] $P(0, 4)$ 或 $P(0, -1)$.

14.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

15.[答案] B

16.[答案] B

17.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow$ C 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

18.[答案] (1) 见详解;(2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

19.[答案] B

20.[答案] A

21.[答案] D

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4.

23.[答案] $a = \pm 3\sqrt{21}$.

衔接 2.2.1 直线的倾斜角与斜率 (第 1 课时)

1. [答案] C

2. [答案] B

3. [答案] 120°

4. [答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

5. [答案] C

6. [答案] $a = 1$

7. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

8. [答案] BCD

9. [答案] A

10.[答案] B

11.[答案] C

12.[答案] B

13.[答案] A

14.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$

15.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

16.[答案] $-2-\sqrt{3}$

17.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

18.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

19.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

20.[答案] $[-1/6, 5/3]$

21.[答案] D

22.[答案] D

23.[答案] D

24.[答案] (1) 90° ; (2) 0° ; (3) 45° ; (4) 135° .

25.[答案] $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

衔接 2.2.1 直线的方向向量与法向量 (第 2 课时)

1. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

2. [答案] $2; 4/3$

3. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

6. [答案] B

7. [答案] $m=0$

8. [答案] 一定. 理由见详解.

9. [答案] 证明见详解.

10.[答案] (1) $n_1=(3,-1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a=2/3$

11.[答案] $2x-y-5=0$

12.[答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

13.[答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x-x_0) + v(y-y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

14.[答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

15.[答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

16.[答案] $-\sqrt{3}/3$

17.[答案] D

18.[答案] B

19.[答案] A

20.[答案] (3,4) (答案不唯一); 5

21.[答案] [0,3]

2.2.2 直线的点斜式与斜截式

1. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$

2. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

3. [答案] C

4. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$; (3) $k = -4, b = 3$

5. [答案] D

6. [答案] A 在, B 不在, C 在.

7. [答案] $a = 0; b = 4$

8. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

9. [答案] B

10.[答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

11.[答案] B

12.[答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

13.[答案] A

14.[答案] C

15.[答案] $x + 2y - 6 = 0$

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

17.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$

18.[答案] D

19.[答案] A

20.[答案] D

21.[答案] $y = \sqrt{3x-6}$ 或 $y = -\sqrt{3x-6}$

22.[答案] $y = -3x + 4$

2.2.2 直线的两点式与一般式

1. [答案] A

2. [答案] C

3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

4. [答案] 不是 (见详解)

5. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

6. [答案] C

7. [答案] C

8. [答案] A

9. [答案] A

10. [答案] B

11. [答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

12. [答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

13. [答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

14. [答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

15.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) $8, 4x + y - 8 = 0$

16.[答案] (1) 最小值 $8, x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 $4, x/3 + y/3 = 1$

17.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

18.[答案] ②④

19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

20.[答案] D

21.[答案] C

22.[答案] A

23.[答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

24.[答案] -10

2.2.3 两条直线的位置关系

1. [答案] B

2. [答案] D

3. [答案] C

4. [答案] C

5. [答案] -1

6. [答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

7. [答案] B

8. [答案] A

9. [答案] B

10.[答案] B

11.[答案] 1

12.[答案] (1) $D(-1, 6)$; (2) 是菱形

13.[答案] (1,1); $\sqrt{10}$

14.[答案] ACD

15.[答案] BCD

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $\frac{7}{2}$

17.[答案] D

18.[答案] B

19.[答案] C

20.[答案] $3x+y+1=0$

21.[答案] -2

2.2.4 点到直线距离与平行线距离(选学)

1. [答案] C

2. [答案] D

3. [答案] C

4. [答案] $\frac{4}{25}$

5. [答案] $2+\sqrt{2}$

6. [答案] C

7. [答案] C

8. [答案] B

9. [答案] AB

10.[答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

11.[答案] 1

12.[答案] C

13.[答案] B

14.[答案] D

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$ 。

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$ 。

17.[答案] D

18.[答案] A

19.[答案] B

20.[答案] $\sqrt{13}$

21.[答案] $m = \pm\sqrt{10}$

2.3 圆的方程

1. [答案] D

2. [答案] D

3. [答案] C

4. [答案] A

5. [答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

6. [答案] ABC

7. [答案] CD

8. [答案] $64; 4; [3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

9. [答案] B

10.[答案] A

11.[答案] C

12.[答案] D

13.[答案] $(-2, -4); 5$

14.[答案] $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

15.[答案] $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

16.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3)
 $a=1/4$

17.[答案] A

18.[答案] C

19.[答案] D

20.[答案] $(-1, 1/2); \sqrt{7}/2$

21.[答案] -2

2.3.3 直线与圆的位置关系

1. [答案] A

2. [答案] 相切

3. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

4. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

5. [答案] C

6. [答案] A

7. [答案] A

8. [答案] C

9. [答案] B

10.[答案] D

11.[答案] B

12.[答案] A

13.[答案] C

14.[答案] $\sqrt{3}$

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

16.[答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

17.[答案] D

18.[答案] B

19.[答案] C

20.[答案] $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$

21.[答案] $x-y-3=0$

2.3.4 圆与圆的位置关系

1. [答案] D

2. [答案] D

3. [答案] C

4. [答案] ACD

5. [答案] AD

6. [答案] ACD

7. [答案] A

8. [答案] 5

9. [答案] 相交

10.[答案] AD

11.[答案] C

12.[答案] 1

13.[答案] C

14.[答案] $x+2y+1=0$

15.[答案] 猜想正确,理由见解析

16.[答案] $(x-4)^2+(y-3)^2=25$

17.[答案] B

18.[答案] B

19.[答案] A

20.[答案] $(0,-1),(-1,0)$

21.[答案] (1) 内切;(2) 外切;(3) 相交

2.4 曲线与方程

1. [答案] P 在曲线上;Q 不在曲线上

2. [答案] $r^2=5$

3. [答案] 不是。 $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

4. [答案] A

5. [答案] C

6. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

7. [答案] $x+2y-7=0$

8. [答案] $(x-7)^2+(y-2)^2=32$

9. [答案] $x^2/81+y^2/36=1$ ($x \neq 0$)

10. [答案] $x^2=8(y-2)$

11. [答案] $x^2/4+y^2=1$ ($x \neq \pm 2$)

12. [答案] (1) 两个外切于原点的单位圆 (「8」字形);
(2) 关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2,2]$, $y \in [-1,1]$; 与 y 轴仅交于 $(0,0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2,0)$ 与 $(0,0)$; $S=2\pi$

13. [答案] $m \in [-6,-4] \cup [0,2]$

14. [答案] $k < 9$: 椭圆; $k=9$: 单点 $(1,2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

15. [答案] BCD

16. [答案] ②④

17. [答案] D

18. [答案] A

19. [答案] D

20. [答案] $x^2+y^2-8x-4y+18=0$ (除去点 $(3,1)$ 与 $(5,3)$)

21. [答案] $x=4$ 或 $x=-4$ (即 $x=\pm 4$, 两条平行于 y 轴的直线)

2.5.1 椭圆的标准方程

1. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36+y^2/20=1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2+y^2/(a^2-16)=1$

2. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

3. [答案] $10+2\sqrt{10}$

4. [答案] A

5. [答案] $(m/4)\sqrt{(n^2-m^2)}$

6. [答案] $x^2/12+y^2/4=1$

7. [答案] $2 < m < 4$

8. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

9. [答案] C

10. [答案] ACD

11. [答案] 2

12. [答案] $\sqrt{3}/3$

13. [答案] C

14. [答案] $(0, \pm 1)$

15. [答案] 2π

16. [答案] A

17. [答案] C

18. [答案] C

19. [答案] C

20. [答案] 25

21. [答案] $\pm\sqrt{3}/4$

2.5.2 椭圆的几何性质

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

4. [答案] A

5. [答案] C

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

7. [答案] $(-1, 1)$

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

10. [答案] C

11. [答案] $[\sqrt{5}, 3]$

12. [答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

13. [答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

14. [答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

15. [答案] 6

16. [答案] AD

17. [答案] A

18. [答案] B

19. [答案] B

20. [答案] $(\pm\sqrt{5-m}, 0) (0 < m < 5)$; $(0, \pm\sqrt{m-5}) (m > 5)$

21. [答案] (1) $\sqrt{5}/3$; (2) $\sqrt{3}/2$

2.6.1 双曲线的标准方程

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

2. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

4. [答案] (1) $x^2/6 - y^2/8 = 1$; (2) $y^2/9 - x^2/16 = 1$; (3) $x^2/8 - y^2/8 = 1$; (4) $y^2/16 - x^2/9 = 1$

5. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e=5/3$

6. [答案] C

7. [答案] C

8. [答案] C

9. [答案] B

10. [答案] A

11. [答案] $4\sqrt{3}$

12. [答案] $16/5$

13. [答案] D

14. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

15. [答案] $9/2$

16. [答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

17. [答案] C

18. [答案] D

19. [答案] B

20. [答案] $\sqrt{2}$

21. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$ ($x \neq \pm 3$)

2.6.2 双曲线的几何性质

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e=\sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y=\pm 3x$ 。

3. [答案] D

4. [答案] (1) 实轴长 $\frac{8}{3}$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm (3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm \sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm (\sqrt{m}/2)x$ 。

5. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

6. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1$; $e = 5/4$ 。

7. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm (b/a)x$ 。

8. [答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

9. [答案] B

10. [答案] 3

11. [答案] B

12. [答案] B

13. [答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

14. [答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

15. [答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

16. [答案] 2

17. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

18. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

19. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$)。

20. [答案] 曲线是双曲线 (两支): 以 AB 所在直线为 x 轴、AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

21. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

22. [答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

23. [答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$ 。

24. [答案] A

25. [答案] 1

26. [答案] 证明见解析。

27.[答案] 2

28.[答案] 16

29.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆; 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$)。

30.[答案] 证明见解析。

31.[答案] B

32.[答案] 2

33.[答案] C

34.[答案] D

35.[答案] $\sqrt{3}$

36.[答案] $2\sqrt{3}/3$

37.[答案] 18

38.[答案] $3+2\sqrt{3}$

39.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1$ ($x < 0$); (2) $20\sqrt{2}$ km。

40.[答案] CD

41.[答案] D

42.[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

43.[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

44.[答案] A

45.[答案] 2

46.[答案] $\sqrt{5}$

47.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

48.[答案] 2

49.[答案] C

50.[答案] B

51.[答案] $(-\infty, -2]$

52.[答案] 最大值为 $5/3$ 。

53.[答案] A

54.[答案] (1) $e=\sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。

55.[答案] (1) $y=\pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x=1/2$ 。

56.[答案] C

57.[答案] (1) $x^2-y^2/3=1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

58.[答案] (1) $x^2-y^2/3=1$ ($x>0$); (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$ 。

59.[答案] (1) $e=2$; (2) $3/2$ 。

60.[答案] (1) $x^2/2-y^2=1$; (2) 过定点 $(0, 1)$ 。

61.[答案] (1) $x^2/4-y^2=1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN=273/64$ 。

62.[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_A B \cdot k_O M = b^2/a^2$

63.[答案] (1) $x^2-y^2/8=1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

64.[答案] (1) $y=\pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2=-1/3$ 。

65.[答案] (1) $2x^2-y^2/2=1$; (2) 定直线 $12x-y-2=0$ 。

66.[答案] (1) $2\sqrt{5}x-y-4\sqrt{5}=0$ 或 $2\sqrt{5}x+y-4\sqrt{5}=0$; (2) 定直线 $x=1/2$ 。

67.[答案] A

68.[答案] A

69.[答案] A

70.[答案] $x^2/16-y^2/4=1$

71.[答案] $m=14$; $e=2\sqrt{2}$

2.7.1 抛物线的标准方程

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

2. [答案] $x^2 = -12y$

3. [答案] C

4. [答案] $y^2 = 16x$ 。

5. [答案] D

6. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

7. [答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) $y^2 = 6x$ 。

8. [答案] $(a, 0) (a \neq 0)$ 。

9. [答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a) (a \neq 0)$ 。

10. [答案] $(0, -1/3); y = 1/3$ 。

11. [答案] $x^2 = 8y$

12. [答案] $y^2 = 24x$

13. [答案] $y^2 = -16x$

14. [答案] $y^2 = 8x$

15. [答案] $y^2 = 8x$ 或 $x^2 = -y$

16. [答案] D

17. [答案] D

18. [答案] 3

19. [答案] $M(6, 6\sqrt{2})$ 或 $M(6, -6\sqrt{2})$ 。

20. [答案] $x = 0; 1/2$ 。

21. [答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大。

22. [答案] B

23. [答案] 不能安全通过隧道。

24.[答案] 桥拱所在抛物线 $y=-(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y=-(5/36)(x+14)^2$ 、 $y=-(5/36)(x+7)^2$ 、 $y=-(5/36)(x-7)^2$ 、 $y=-(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

25.[答案] (1) $y=-2x+6$; (2) 6m。

26.[答案] BCD

27.[答案] BCD

28.[答案] C

29.[答案] BCD

30.[答案] A

31.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9,6)$ 或 $Q(4,-4)$ 。

32.[答案] B

33.[答案] B

34.[答案] D

35.[答案] $y^2=16x$ 或 $x^2=-8y$

36.[答案] $y^2=-8x$; $m=\pm 2\sqrt{6}$

2.7.2 抛物线的几何性质

1. [答案] 1

2. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x=-3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y=5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y=-2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x=a/4$

3. [答案] AD

4. [答案] 6

5. [答案] $17/16$

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

7. [答案] $y^2=-4x$ 或 $x^2=\sqrt{2}y$

8. [答案] $p=4$

9. [答案] C

10.[答案] A ($1/3$)

11.[答案] B

12.[答案] P(-2,1/2) (最小值 6)

13.[答案] |MA| 的最小值为 4, 此时 M(0,0)

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

15.[答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$
(与 p 无关)

16.[答案] 24

17.[答案] B

18.[答案] C

19.[答案] D

20.[答案] 42 或 22

21.[答案] $7/2$; P(2,2)

22.[答案] (0,0) (最小值 8)

23.[答案] D

24.[答案] B

25.[答案] D

26.[答案] B

27.[答案] ABC

28.[答案] A

29.[答案] B (-4)

30.[答案] A

31.[答案] B

32.[答案] A

33.[答案] C

34.[答案] $y^2=(p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p}=p/2$, 焦点 $(p/8,0)$)

35.[答案] $y^2=8x$

36.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2=-2px$ 上 $|MF|=p/2-x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2=2py$ 上 $|MF|=y_0+p/2$; $x^2=-2py$ 上 $|MF|=p/2-y_0$

37.[答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$

38.[答案] BCD

39.[答案] ABD

40.[答案] AD

41.[答案] $2\sqrt{3}$

42.[答案] $y^2=12x$

43.[答案] $7\sqrt{3}/12$

44.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1,0)$

45.[答案] (1) $x^2=4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y=-1$ (即 C 的准线) 上

46.[答案] A

47.[答案] D

48.[答案] D

49.[答案] $0 < a \leq 1$

50.[答案] $3\sqrt{2}/2$

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1,2)$ 、 $(4,-4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

2. [答案] C

3. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4,1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

4. [答案] A

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm \sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

8. [答案] $k=1$ 时相切; $k < 1$ 时相交; $k > 1$ 时相离

9. [答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

10. [答案] 1

11. [答案] $\sqrt{5}$

12. [答案] $16\sqrt{3}/5$

13. [答案] 7

14. [答案] $1/3$

15. [答案] C

16. [答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

17. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

18. [答案] D (4 条)

19. [答案] D

20. [答案] $(-2, 2)$

21. [答案] C (弦长 $8/5$)

22. [答案] -3

23. [答案] 10

24. [答案] $25/4$

25. [答案] $x=3$

26. [答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

27. [答案] $y=2x-2$

28.[答案] $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$
(两圆)

29.[答案] 证明见详解

30.[答案] 证明见详解

31.[答案] 三条: $x=0$; $y=p$; $y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

32.[答案] 证明见详解

33.[答案] 证明见详解

34.[答案] $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ 或 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$
(两圆)

35.[答案] D

36.[答案] A ($m=-3$)

37.[答案] ± 1

38.[答案] B

39.[答案] C

40.[答案] C

41.[答案] 8

42.[答案] $y=x-1$

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

3. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $R(4,0)$

4. [答案] B

5. [答案] (1) $x^2/4+y^2/2=1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

7. [答案] (1) $y^2=4x$, $x^2/4+y^2/3=1$; (2) $S_{max} = 2\sqrt{3}/3$

8. [答案] (1) $d=|x_1y_2-x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2+y_1^2)}$, 证毕; ① $S=\sqrt{2}$;
② $m=-1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

9. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $t=-2/3$, 定值 $1/2$

10. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值, 其余三个均不是

11. [答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

12. [答案] CD

13. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

14. [答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

15. [答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

16. [答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ (两点同时在圆上)

17. [答案] C

18. [答案] D

19. [答案] C

20. [答案] $81\pi/16$

21. [答案] $9/4$

章末总结与复习

1. [答案] A

2. [答案] B

3. [答案] $x^2/4+y^2/3=1$ ($x>0, y \neq 0$), 椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

4. [答案] $a<-1$ 或 $a>3$

5. [答案] $k<-\sqrt{6}/2$ 或 $k>\sqrt{6}/2$

6. [答案] $y=4$ 或 $y=x+2$

7. [答案] C

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y=[(2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3]x-(2\sqrt{10}+2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

9. [答案] A

10.[答案] 2

11.[答案] BCD

12.[答案] BD

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1$ 、 $y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

14.[答案] A

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

16.[答案] (1) $p_1 = 2$; (2) $x_A = p/(p+1)$ $(-1, 0) \cup (0, 1)$

17.[答案] D

18.[答案] C

19.[答案] D

20.[答案] $2x - y - 15 = 0$

21.[答案] $4x - y - 3 = 0$

笔记与错题整理 课堂笔记 错题重做 疑问登记